

УДК: 616-006.6-577.4

¹Л.А.Пак, ¹З.А.Манамбаева, ¹С.О.Рахыжанова, ²С.Олжаев, ¹М.С. Абдыханова,¹Г.А.Адилмуратова, ¹Ш.Е.рмекова, ²М.Л.Лукпанова¹Государственный медицинский университет г.Семей, Казахстан²Алматинский областной онкологический диспансер, Казахстан

Сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемостаза и нарушения эндотелиальной функции при злокачественных новообразованиях у лиц, подвергавшихся антропогенному облучению

Аннотация. Цель данной работы определить особенности эндотелиальных факторов и состояния системы гемостаза у пациентов со злокачественными новообразованиями, подвергавшихся действию ионизирующего излучения. Всего обследовано 223 пациента. 153 из них с онкопатологией желудочно-кишечного тракта.

В результате исследования выявлено наличие повышенного уровня эндотелиальной дисфункции и активации системы гемостаза у больных злокачественными новообразованиями органов желудочно-кишечного тракта. В частности, определена большая степень эндотелиальной дисфункции по параметрам эндотелийзависимой вазодилатации, содержания десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови и фактора Виллебранда. Эти показатели имели четкую корреляцию со степенью нарушения исследованных параметров системы гемостаза, что может служить причиной развития тромботических осложнений.

Ключевые слова: радиация; рак; эндотелий.

Актуальность. По данным литературы известно, что развитие злокачественных новообразований происходит в результате воздействия ионизирующего излучения при диагностических процедурах, ядерных бомбардировках, авариях и катастрофах и в результате осуществления ядерных испытаний [1]. При этом весьма существенное воздействие на состояние здоровья населения, согласно данным известных нам исследований, оказала деятельность Семипалатинского ядерного полигона.

Естественно, при рассмотрении вопроса о воздействии ионизирующего излучения на развитие новообразования ключевым моментом является их мутагенное действие. Однако существует ряд иных направлений анализа, включающий, в первую очередь, состояние иммунной системы. Именно этот параметр рассматривается как ключевой в указанной выше работе. Концепция генеза радиационно-индуцированных злокачественных новообразований может иметь и еще один аспект – негативное влияние излучения, в том числе малых доз, на морфофункциональное состояние сосудистого эндотелия. Состояние сосудистого эндотелия при этом рассматривается в качестве потенциального модифицирующего фактора в генезе осложнений онкологических заболеваний у лиц, подвергавшихся действию ионизирующего излучения в течение жизни (в нашем исследовании – за счет деятельности СИЯП).

Цель работы – определить особенности эндотелиальных факторов и состояния системы гемостаза у пациен-

тов со злокачественными новообразованиями, подвергавшихся действию ионизирующего излучения.

Материалы и методы. Сформированы две группы обследованных с онкологической патологией желудка, поджелудочной железы, прямой кишки. Всего обследовано 153 пациента. Из них основную группу №1 составили 83 пациента, основную группу №2 70 пациентов. Также имелась контрольная группа из 70 практически здоровых лиц.

Возраст пациентов от 45 до 65 лет. Средний возраст по группе $59,7 \pm 2,0$ года.

Критерии включения пациентов в основные группы – возрастной, наличие верифицированного диагноза злокачественного новообразования на основании данных морфологического исследования; отсутствие специфической противоопухолевой терапии на момент первичного обследования; отсутствие каких-либо диагностических процедур, связанных с воздействием ионизирующего излучения, в течение последних 6 месяцев; наличие информированного согласия пациента на включение его в исследование и анонимное использование полученных материалов в научных публикациях.

Данное исследование было одобрено заседанием Этического комитета Государственного Медицинского Университета города Семей от 13.11.2013, протокол №2.

Для основной группы №1 дополнительным критерием включения было установлено наличие расчетной кумулятивной поглощенной дозы облучения 50 бэр и выше в результате проживания в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска СИЯП в период проведения дозообразующих ядерных испытаний, т.е. облучения в диапазоне средних и высоких доз.

Больные основной группы №2 проживали в условиях радиоэкологически благополучного региона (г.Алматы).

Критерии исключения – наличие тяжелых сопутствующих соматических заболеваний (артериальная гипертония II ст. и выше, ИБС, бронхиальная астма, ХОБЛ, хронические заболевания почек с почечной недостаточностью, сердечная недостаточность любого генеза выше I ФК; хронические инфекционные заболевания (туберкулез, бруцеллез и т.д.); острые инфекционные заболевания, состояния, сопровождающиеся лихорадкой на момент первичного обследования; отказ от участия в исследовании на любом этапе.

Обследование проведено после верификации клинического диагноза, до специфического противоопухолевого лечения, такого как химиотерапия, лучевая терапия и до оперативного вмешательства.

жизни проживали в регионах, считающихся благополучными в радиоэкологическом отношении и не имели в анамнезе эпизодов лучевой терапии.

Нозология	Основная группа №1, n=83	Основная группа №2, n=70
Рак желудка IIB-IIIА ст.	31	28
Рак головки поджелудочной железы III ст.	30	25
Рак прямой кишки II-III ст.	22	17

показателей в группах и достоверности корреляций между показателями системы гемостаза и функции эндотелия осуществлялась методом бутстреп [5]. В таблицах представлены показатели медианы числовых рядов (M), интервалы отклонения (m) – для численных рядов, коэффициенты корреляции (r), интервалы отклонения коэффициентов корреляции (Δr) и показатели статистической значимости (p).

Результаты исследования. Основные результаты анализа численных показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и состояния эндотелия представлены в таблице 2, а корреляционного анализа в группах пациентов, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения – в таблице 3.

Определение статистической значимости различий

[illegible]

Значения показателя ИАТ в контрольной группе находились в пределах 21-58%, у пациентов группы сравнения – 47-76%, у пациентов группы облученных – 50-82%. Имелись статистически значимые различия по данному показателю между обеими группами пациентов и контролем ($M2M1=1,31$; $M3M1=1,39$). Между группами облученных пациентов и не подвергавшихся хроническому воздействию ионизирующего облучения значимых различий выявлено не было. По средней величине СИАТ соответствующие различия с контрольной группой составили $M2M1=1,24$; $M3M1=1,28$ и также были статистически значимыми. Величина ИДТ в группах обследованных пациентов со злокачественными новообразованиями была сниженной относительно контроля. Так, в группе клинически здоровых лиц этот показатель находился в пределах 14-31%, у пациентов злокачественными новообразованиями группы сравнения – 10-18% и у пациентов, подвергавшихся хроническому воздействию ионизирующего облучения – 8-14%. Различия ($M1M3=1,45$; $M1M2=1,93$ и $M2M3=1,33$) между всеми группами были статистически значимыми.

Содержание ФВ было значительно превышено у пациентов обеих групп в сравнении с контролем ($M3M1=1,31$; $M2M1=1,71$). Также значимыми оказались различия между группами больных ($M3M2=1,30$).

Таким образом, при анализе некоторых показателей сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза была выявлена активация механизмов агрегации в обеих группах пациентов злокачественными новообразованиями, что вполне соответствует концепции комбинированного генеза тромботической готовности при онкологических заболеваниях. Однако остается вопрос происхождения самой этой активации на фоне нарушений дезагрегации. Является ли она проявлением первичных нарушений структуры и функции тромбоцитов, или следствием их вторичной патологической активации за счет действия внутритромбоцитарных факторов? Уменьшение степени и статистической значимости различий между группами пациентов по показателю СИАТ в отношении ИАТ свидетельствует о возможной роли внешних воздействий на состояние тромбоцитов.

Известно, что агрегационная функция тромбоцитов в значительной степени связана с состоянием сосудистого эндотелия. Поэтому мы полагаем, что одной из возможных причин повышения агрегационной и снижения дезагрегационной способности тромбоцитов у облученных пациентов злокачественными новообразованиями могут являться структурно-функциональные нарушения

со стороны эндотелия. Для проверки данной гипотезы мы провели соответствующий лабораторный и статистический анализ (таблицы 2-3).

Были выявлены статистически значимые различия по показателю содержания циркулирующих эндотелиоцитов в периферической крови между всеми группами обследованных. При этом наиболее выраженным было превышение показателя над контрольной группой ($M3M1=2,23$; $M2M1=3,40$). Однако существенным оказалось и превышение данного показателя в группе пациентов с наличием радиационного анамнеза ($M2M3=1,53$). Таким образом, можно указать на вероятность наличия поражения сосудистого эндотелия у облученных лиц еще до развития новообразования или усугубляющее действие опухолевого процесса на состояние эндотелиоцитов. Однако каковы бы ни были механизмы, результатом является снижение устойчивости клеток эндотелия при сочетании хронического облучения и злокачественного новообразования.

Содержание метаболитов NO в крови обследованных пациентов, как показатель, отражающий функцию сосудистого эндотелия, было повышенным. Данный феномен, отражающий патологические механизмы гиперпродукции NO эндотелием при наличии местного или системного воспаления, гипоксии, активации липопероксидации, достаточно хорошо известен. Однако в группе облученных пациентов его средние значения оказались все же ниже, чем в основной группе №2 ($M3M2=1,08$). Учитывая важную роль NO в регуляции агрегации и процессе спонтанной дезагрегации тромбоцитов, следует предположить, что данное относительное снижение могло играть определенную роль в выявленном резком уменьшении дезагрегационной активности.

Параметром, наиболее четко определяющим наличие дисфункции эндотелия, является степень ЭЗВД. Именно она подвергалась наиболее значимому снижению в нашем исследовании. Так, по средним значениям данного показателя различия $M1M3$ составили 1,46, $M1M2=1,96$ и $M3M2=1,34$. Таким образом, все полученные лабораторные и инструментальные данные подтверждали наличие эндотелиальной дисфункции у пациентов со злокачественными новообразованиями и большую ее степень при наличии в анамнезе хронического ионизирующего облучения.

Для конкретизации связи между состоянием эндотелия и сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза нами был проведен корреляционный анализ.

Таблица 3 - Показатели корреляции между параметрами функции эндотелия и сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза у пациентов основной группы №1 и №2

Показатели функции эндотелия	Показатели сосудисто- тромбоцитарного гемостаза							
	ИАТ		СИАТ		ИДТ		ФВ	
	r	Δr	R	Δr	R	Δr	r	Δr
Основная группа No1								
содержание эндотелиоцитов	0.59	0.02	0.60	0.03	-0.41	0.02	0.79	0.01
	p = 0.021		p = 0.015		p = 0.036		p = 0.006	
Содержание мет. NO	0.48	0.04	0.60	0.05	-0.24	0.02	0.36	0.03
	p = 0.031		p = 0.028		p = 0.061		p = 0.045	
ЭЗВД	-0.62	0.04	-0.73	0.04	0.70	0.04	-0.58	0.03
	p = 0.019		p = 0.010		p = 0.009		p = 0.029	
Основная группа No2								
Содержание эндотелиоцитов	0.45	0.02	0.39	0.03	-0.30	0.02	0.56	0.02
	p = 0.038		p = 0.043		p = 0.040		p = 0.015	
Содержание мет. NO	0.31	0.05	0.36	0.04	-0.13	0.02	0.22	0.04
	p = 0.054		p = 0.048		p = 0.073		p = 0.062	
ЭЗВД	-0.33	0.03	-0.25	0.02	0.52	0.04	-0.37	0.03
	p = 0.054		p = 0.048		p = 0.073		p = 0.062	

В обеих группах обследованных пациентов были выявлены статистически значимые корреляционные связи между содержанием эндотелиоцитов в крови, уровнем ЭЗВД и показателями системы гемостаза. Коэффициенты корреляции последних с содержанием метаболитов NO были значительно меньшими.

Общей чертой при оценке всех результатов корреляционного анализа у пациентов, подвергавшихся ранее хроническому воздействию ионизирующего излучения, оказалась наибольшая выраженность корреляционных связей между показателями функции эндотелия и системы гемостаза.

Обсуждение. Общим для обеих групп обследованных пациентов, имевших и не имевших в анамнезе воздействие ионизирующего излучения, являлось наличие признаков эндотелиальной дисфункции, характеризующихся снижением эндотелийзависимой вазодилатации [6], повышением содержания в крови циркулирующих эндотелиоцитов [7], а также одного из важнейших эндотелиальных факторов активации системы гемостаза – фактора вон Виллебранда.

Закономерным оказалось превышение степени повреждения сосудистого эндотелия у лиц со злокачественными новообразованиями, ранее подвергавшихся воздействию излучения в результате проживания в зонах радиационного риска СИАП.

Несмотря на различную выраженность данных особенностей при различных злокачественных новообразованиях и в отношении разных показателей эндотелиаль-

ной функции, наличие общей направленности и данные дисперсионного и корреляционного анализа подтверждают значимое превышение степени эндотелиальной дисфункции у облученных.

Анализ ряда показателей системы гемостаза в группах онкологических пациентов свидетельствует о наличии зависимости между показателями эндотелиальной функции и состояния гемостаза. Эти особенности базируются на наличии определенных физиологических взаимосвязей между функциональными системами. Эндотелий обеспечивает важнейшие механизмы функционирования гемостаза.

Степень превышения показателей тромботической готовности у пациентов со всеми исследованными формами злокачественных новообразований, как подвергавшихся, так и не подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения, имело значимое превышение над контрольной группой. Данная особенность характерна для любых форм рака и составляет основу риска тромботических осложнений, составляющих большой процент среди причин онкологической смертности [8], а также при прогрессировании злокачественных новообразований.

Результаты корреляционного анализа, проведенного для отдельных показателей состояния сосудистого эндотелия и системы гемостаза, свидетельствуют о наличии тесных и высоко значимых корреляционных связей, что служит дополнительным подтверждением роли эндотелиальной дисфункции в формировании гемостазиологи-

ческих нарушений и повышении риска тромботических осложнений у ранее облученных больных. Эти данные полностью соответствуют существующим моделям взаимоотношений сосудистого эндотелия и системы гемостаза.

Однако определение влияния эндотелиальной дисфункции на течение новообразования вполне может быть ассоциировано с выявленным превышением степени нарушений со стороны состояния системы гемостаза.

Известно, что тромботические осложнения являются второй по частоте непосредственно причиной смерти онкологических пациентов [8]. С учетом использования современных методов лечения, при наличии отдаленных метастазов данный фактор выходит на первый план. Сам по себе риск метастазирования при наличии выраженной эндотелиальной дисфункции потенциально увеличивается за счет трех механизмов – повышения проницаемости эндотелия для клеточных элементов опухоли, увеличения тромбозмобилического потенциала и негативного влияния эндотелиальной дисфункции на состояние иммунной системы в результате цитокинового дисбаланса.

Кроме того следует упомянуть, что по данным большинства исследований нарушение функции эндотелия также способствует неоваскуляризации метастатических образований.

Заключение. В результате исследования выявлено наличие повышенного уровня эндотелиальной дисфункции и активации системы гемостаза у больных злокачественными новообразованиями органов желудочно-кишечного тракта. Данные особенности модифицировались при наличии облучения, полученного в результате проживания на территориях, подвергавшихся контаминации радионуклидами. В частности, определена большая степень эндотелиальной дисфункции по параметрам эндотелийзависимой вазодилатации, содержания десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови и фактора Виллебранда. Эти показатели имели четкую корреляцию со степенью нарушения исследованных параметров системы гемостаза, что может служить причиной развития тромботических осложнений.

Список литературы

1. Strzelczyk J.J., Damilakis J., Marx M.V., Macura K.J. *Facts and controversies about radiation exposure, part 2: low-level exposures and cancer risk* // J. Am. Coll. Radiol.-2007.- Vol.4, N1.-P.32-39.
2. Huck V., Schneider M.F., Gorzelanny C., Schneider S.W. *The various states of von Willebrand factor and their function in physiology and pathophysiology* //Thromb. Haemost.- 2014.-Vol.111, N 4.-S.598-609.
3. Moysich K.B., Menezes R.J., Michalek A.M. *Chernobyl-related ionising radiation exposure and cancer risk: an epidemiological review* //Lancet Oncol. -2002.-Vol.3, N 5.-P.269-79.
4. Chistiakov D.A., Revin V.V., Sobenin I.A. et al. *Vascular endothelium: functioning in norm, changes in atherosclerosis and current dietary approaches to improve endothelial function* //Mini Rev.Med. Chem.- 2015.-Vol.15, N 4.-S.338-50.
5. Elyamany G., Alzahrani A.M., Bukhary E. *Cancer-associated thrombosis: an overview* // Clin. Med. Insights Oncol.- 2014.-Vol. 4, N 8.-S.129-37.
6. Ramcharan K.S., Lip G.Y., Stonelake P.S., Blann A.D. *Increased pre-surgical numbers of endothelial progenitor cells and circulating endothelial cells in colorectal cancer fail to predict outcome* //Int. Colorectal. Dis.-2015.-Vol.30, N 3.-S.315-21.
7. Shore R.E. *Low-dose radiation epidemiology studies: status and issues* // Health. Phys.- 2009.- Vol.97, N5.-P.481-6.
8. Heit J.A. *Epidemiology of venous thromboembolism* // Nat. Rev. Cardiol.- 2015.-Vol.12, N8.-S.464-474.

Тұжырым

Л.А.Пак¹, З.А.Манамбаева¹, С.О.Рахыжанова¹, С. Олжаев²,
М.С.Абдыханова¹, Г.А.Адилмуратова¹, Ш.Е.Ермекова¹,
М.Л.Лукпанова²

¹Семей қаласының мемлекеттік медицина
университеті, Қазақстан

²Алматинский областной онкологический
диспансер, Қазақстан

**Антропогенді сәулелік әсерге ұшыраған қатерлі
ісігі бар науқастардағы тамырлық-тромбоцитарлы
түйіннің гемостаздық жүйесі және эндотелиальды
қызметінің бұзылысы.**

Аталмыш жұмыстың мақсаты иондаушы сәуле әсеріне ұшыраған, қатерлі ісікауруына шалдыққан пациенттердегі эндотелиалды факторлар ерекшелігін және гемостаз жүйесі жағдайларын анықтау. Барлығы - 223 пациент тексерілді. Оның ішінде - 153 асқазан-ішек жолдарының онкопатологиясы бар.

Зерттеу нәтижесінде асқазан-ішек жолдары мүшелерінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастарда эндотелиалды дисфункцияның жоғарғы деңгейі және гемостаз жүйесінің активациясы бар екені анықталды. Нақтысында, эндотелиге тәуелді вазодилатация параметрлері бойынша эндотелиалды дисфункцияның үлкен сатысы, перифериялық қанда және Виллебранд факторында десквамациялы эндотелиоциттер құрамының болуы анықталды. Осы көрсеткіштерде гемостаз жүйесінің зерттелген параметрлеріндегі өзгерістер сатысының нақты байланысы бар, бұл тромбоцитарлық асқынулардың дамуына себеп болуы мүмкін.

Түйінді сөздер: радиация; рақ; эндотелий.

Summary

L.A.Pak¹, Z.A.Manambaeva¹, S.O.Rakhyzhanova¹, S.Olzhayev²,
M.S.Abdykhanova¹, G.A.Adil'muratova¹,
Sh.E.Ermekova¹, M.L.Luckpanova²

¹Semey State Medical University

²Almaty Regional Oncologic Hospital, Almaty, Kazakhstan

**Vascular- platelet link of the hemostasis system and
disorders of the endothelial function with malignant
tumors tumors in patients exposed anthropogenic
radiation**

The aim of this research is to determine the characteristics of endothelial factors and the hemostatic system conditions with malignant neoplasms patients, which were exposed to ionizing radiation. Total number of examined people is 223, 153 of them are patients with gastrointestinal tract oncopathology.

The study revealed the presence of higher levels of endothelial dysfunction and following trigger of the hemostatic system in patients with malignant tumors of the gastrointestinal tract. In particular, the defined high degree of endothelial dysfunction include endothelium-dependent vasodilation, content desquamated endothelial cells in peripheral blood and von Willebrand factor. These indicators have a clear correlation with the degree of disorder of studied parameters of the hemostasis, which can cause the development of thrombotic complications.

Key words: Radiation; cancer; endothelium.